

Confabulação virtual: proposta de constructo sobre a integração de memórias episódicas originadas na realidade virtual ao registro autobiográfico

André Cicivizzo

Graduando em Psicologia

Universidade Paulista (UNIP)

São Paulo, SP, Brasil

E-mail: andre.cicivizzo@outlook.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8414-8403>

Título em inglês: Virtual Confabulation: A Construct Proposal on the Integration of Episodic Memories Originated in Virtual Reality into the Autobiographical Record

Resumo

A popularização de dispositivos de realidade virtual (RV) imersiva levantou uma questão ainda insuficientemente teorizada na psicologia cognitiva: o destino mnemônico de experiências simuladas codificadas com características fenomenológicas semelhantes às de eventos físicos. Este artigo propõe o constructo de confabulação virtual para designar o processo pelo qual memórias virtuais, isto é, registros episódicos formados em ambientes simulados, são recuperados e integrados ao registro autobiográfico do mundo físico, com distorções involuntárias de fonte, conteúdo ou contexto temporal. Ancorada no modelo reconstrutivo da memória episódica, no framework de monitoramento de fonte e em estudos empíricos sobre confusão entre memórias de RV e do mundo real, a proposta distingue confabulação virtual de confabulação clínica, falsa memória genérica e confusão de fonte isolada. Argumenta-se que a imersão tecnológica reduz a eficácia dos mecanismos que discriminam experiência simulada de experiência real, favorecendo a incorporação de memórias virtuais à auto-narrativa. Implicações para psicologia clínica, educação, contextos forenses e ética tecnológica são discutidas, com diretrizes metodológicas para operacionalização empírica do constructo.

Palavras-chave: confabulação virtual; memória virtual; realidade virtual; memória episódica; monitoramento de fonte; falsas memórias

Resumo em inglês

The popularization of immersive virtual reality (VR) devices has raised a question that remains insufficiently theorized in cognitive psychology: the mnemonic fate of simulated experiences encoded with phenomenological features similar to those of physical events. This article proposes the construct of virtual confabulation to designate the process by which virtual memories, that is, episodic records formed in simulated environments, are retrieved and integrated into the autobiographical record of the physical world, with involuntary distortions of source, content, or temporal context. Grounded in the reconstructive model of episodic memory, the source monitoring framework, and empirical studies on confusion between VR and real-world memories, the proposal distinguishes virtual confabulation from clinical confabulation, generic false memory, and isolated source confusion. It is argued that technological immersion reduces the effectiveness of mechanisms that discriminate simulated from real experience, favoring the incorporation of virtual memories into self-narrative. Implications for clinical psychology, education, forensic contexts, and technology ethics are discussed, along with methodological guidelines for the empirical operationalization of the construct.

Palavras-chave em inglês: virtual confabulation; virtual memory; virtual reality; episodic memory; source monitoring; false memories

1. Introdução

A memória autobiográfica ocupa lugar central na organização da identidade pessoal. Longe de funcionar como registro fiel de eventos passados, opera como sistema reconstrutivo, suscetível a omissões, distorções e integrações narrativas que visam preservar a coerência subjetiva do self (Conway & Pleydell-Pearce, 2000; Schacter & Addis, 2007). Essa plasticidade, em condições ordinárias, não constitui patologia. Reflete, antes, a adaptabilidade de um sistema evolutivamente orientado à orientação presente e futura, e não à preservação histórica exata (Schacter, 1999).

Nas últimas décadas, a psicologia cognitiva investigou extensivamente falsas memórias produzidas por sugestão verbal, repetição, imaginação vívida e confusão entre fontes distintas, como fotografias, relatos de terceiros e filmes (Loftus, 2005; Johnson, Hashtroudi, & Lindsay, 1993). Em geral, essas fontes mantêm alguma distância fenomenológica da experiência direta: o sujeito tende a saber, ainda que confusamente, que viu uma imagem, ouviu uma história ou imaginou uma cena. A realidade virtual altera essa condição.

Ao ocupar o campo visual, incorporar movimento corporal, simular consequências perceptivas e mobilizar respostas emocionais e autonômicas, a RV aproxima a estrutura experiencial de eventos físicos de forma sem precedente entre tecnologias midiáticas disponíveis ao público geral (Slater & Wilbur, 1997; Smith, 2019). Estudos recentes indicam que participantes confundem memórias originadas em RV com memórias de eventos físicos com frequência estatisticamente relevante (Brade et al., 2021; Brade et al., 2024). Hoffman et al. (2001) já haviam descrito o virtual reality monitoring, isto é, o processo de discriminação entre memórias reais e virtuais durante a recuperação. A literatura, contudo, ainda carece de um constructo que integre, em um único arcabouço teórico, a formação de memórias simuladas, sua possível integração autobiográfica e as distorções involuntárias associadas a esse processo.

Propomos, neste artigo, o termo confabulação virtual para nomear esse fenômeno. O constructo designa o deslocamento mnemônico pelo qual memórias virtuais deixam de ser recuperadas como registros de simulação e passam a funcionar, total ou parcialmente, como memórias de eventos ocorridos no mundo físico. A proposta não pretende substituir categorias consolidadas, mas organizá-las diante de uma nova condição tecnológica de codificação experiencial.

Este texto tem quatro objetivos: (a) fornecer fundamentação teórica para confabulação virtual; (b) definir operacionalmente os constructos memória virtual e confabulação virtual; (c) descrever seus mecanismos e formas de manifestação; (d) indicar implicações práticas e diretrizes para investigação empírica.

2. Fundamentação teórica

2.1. Memória episódica e reconstrução autobiográfica

A memória episódica refere-se à capacidade de recordar eventos vividos pessoalmente, situados no tempo e no contexto (Tulving, 2002). Seu funcionamento não corresponde à simples reativação de traços mnemônicos, mas a um processo reconstrutivo guiado por esquemas, expectativas e estados afetivos presentes no momento da recuperação (Bartlett, 1932; Schacter & Addis, 2007). Detalhes plausíveis, porém inexistentes, podem ser incorporados a relatos autobiográficos sem intenção deliberada de falsificar. A memória opera, em larga medida, por coerência narrativa e não por fidelidade documental.

Experiências em RV entram nesse sistema reconstrutivo portando características tipicamente associadas a eventos vividos: perspectiva egocêntrica, interação motora, feedback sensorial e modulação emocional. Quando recuperadas, tendem a ser tratadas não como informação recebida

externamente, mas como matéria-prima do passado pessoal. Essa condição favorece, em princípio, a integração de memórias virtuais à autobiografia, especialmente quando o sujeito carece, no momento da recuperação, de pistas confiáveis sobre a origem simulada da experiência.

2.2. Monitoramento de fonte e confusão entre RV e realidade

Segundo o framework de monitoramento de fonte (Johnson, Hashtroudi, & Lindsay, 1993), a identificação da origem de uma memória depende de características codificadas no momento da formação do engrama, como riqueza perceptual, informação contextual, esforço cognitivo, coerência emocional e congruência com conhecimento prévio. Falhas nesse processo produzem confusão de fonte, quando o conteúdo é lembrado, mas atribuído incorretamente à percepção direta, à imaginação ou a outra origem.

A RV complica esse monitoramento porque simula precisamente as propriedades experienciais que o sistema mnemônico usa para identificar percepções verídicas. Brade et al. (2021) demonstraram que participantes confundem memórias de RV e de realidade com mais frequência do que confundem memórias de apresentação em monitor e de realidade. Brade et al. (2024), em estudo laboratorial, confirmaram a ocorrência de confusão de fonte envolvendo RV e identificaram heurísticas frágeis usadas por participantes para discriminar memórias, como suposições sobre limitações gráficas da tecnologia. Tais heurísticas perdem eficácia à medida que dispositivos imersivos se tornam mais realistas.

Hoffman et al. (2001) mostraram que a discriminação entre memórias reais e virtuais baseia-se, em parte, em diferenças nas características fenomenológicas associadas a cada fonte, conforme o modelo de Johnson e Raye (1981). Os autores também observaram, porém, que participantes atribuíam características semelhantes a falsas memórias de itens novos, sugerindo que parte do monitoramento envolve inferência reconstrutiva posterior, e não mera leitura de propriedades originalmente codificadas.

2.3. Confabulação clínica e a extensão proposta

Em neuropsicologia, confabulação designa a produção espontânea ou provocada de memórias falsas ou distorcidas, sem intenção de enganar e frequentemente acompanhada de convicção subjetiva de veracidade (Kopelman, 1987; Schnider, 2008). Classicamente associada a condições frontais, diencefálicas ou amnésicas, a confabulação clínica reflete rupturas no controle executivo sobre recuperação e verificação de conteúdos autobiográficos.

A confabulação virtual, conforme proposta aqui, não pressupõe lesão neurológica. Trata-se de distorção mnemônica normativa, mediada por tecnologia imersiva, observável em indivíduos cognitivamente íntegros. O paralelo terminológico justifica-se pela semelhança fenomenológica: em ambos os casos, o sujeito recupera conteúdos autobiográficos incorretos sem consciência do erro e sem propósito enganoso. A diferença reside na etiologia. Na confabulação clínica, predomina disfunção orgânica; na confabulação virtual, predomina condição tecnológica de codificação experiencial.

Importante enfatizar que a proposta não medicaliza o uso de RV nem patologiza usuários saudáveis. Descreve, antes, efeito cognitivo previsível de um sistema de memória reconstrutivo exposto a simulações cada vez mais convincentes.

3. Definição operacional dos constructos

3.1. Memória virtual

Definimos memória virtual como o registro episódico de uma experiência codificada exclusivamente em ambiente de realidade virtual, abrangendo conteúdos perceptivos, espaciais, motores, emocionais e interacionais de origem simulada. Memória virtual não deve ser confundida com memória de

informação sobre RV (por exemplo, lembrar ter lido um artigo sobre headsets), nem com memória de conteúdo passivamente assistido em tela bidimensional. Pressupõe experiência imersiva, ainda que parcial, mediada por dispositivo de RV.

3.2. Confabulação virtual

Definimos confabulação virtual como o processo e, em sentido derivado, o produto desse processo, pelo qual memórias virtuais são recuperadas, reconstruídas e integradas ao registro autobiográfico do mundo físico, produzindo uma ou mais das seguintes distorções involuntárias:

- (a) atribuição incorreta de fonte, quando conteúdo de origem virtual é lembrado como evento físico;
- (b) fusão híbrida, quando elementos virtuais e reais combinam-se em memória de evento que não ocorreu em nenhuma modalidade isoladamente;
- (c) preenchimento confabulatório, quando lacunas mnemônicas são completadas com material inferido ou re combinado a partir de fragmentos simulados.

Em todos os casos, a confabulação virtual envolve convicção subjetiva de veracidade e ausência de intenção de enganar. Seu critério distintivo não é mero erro de origem, mas a funcionalização da memória virtual como experiência autobiográfica do mundo físico.

3.3. Síntese dos critérios diferenciais

Para clareza conceitual, propomos os seguintes critérios mínimos para identificação de confabulação virtual em contextos investigativos:

1. codificação original da experiência em ambiente de RV;
2. recuperação posterior com atribuição total ou parcial ao mundo físico;
3. ausência de intenção deliberada de falsificar;
4. convicção subjetiva relatada ou inferida a partir do relato;
5. distorção verificável por comparação com registro da sessão virtual, protocolo experimental ou outra fonte externa confiável.

4. Mecanismos da confabulação virtual

4.1. Codificação imersiva

Durante o uso de headsets de RV, estímulos visuais, auditivos, proprioceptivos e emocionais são processados de forma integrada. Evidências de neuroimagem indicam sobreposição parcial entre redes ativadas por experiências reais e por tarefas imersivas em RV, especialmente em regiões associadas à memória episódica e à navegação espacial, como hipocampo e córtex parietal (Smith, 2019). Quanto maior a profundidade de processamento semântico, emocional e motor, maior a tendência à consolidação mnemônica (Craik & Lockhart, 1972).

Experiências emocionalmente intensas em RV tendem a gerar memórias virtuais mais persistentes e intrusivas, por analogia a memórias flash de eventos reais (Kensinger, 2009). Conteúdos emocionalmente salientes recebem prioridade na reconstrução autobiográfica, o que aumenta a probabilidade de confabulação virtual posterior.

4.2. Armazenamento sem rotulagem estável de origem

A memória episódica não preserva de forma confiável a distinção categórica entre "real" e "virtual". Persistem, sobretudo, traços de como o evento foi experienciado: perspectiva, movimento, ativação, layout espacial, interações realizadas. Quando a simulação reproduz tais características, o engrama virtual pode tornar-se, no armazenamento, fenomenologicamente próximo a engramas de eventos físicos.

4.3. Recuperação reconstrutiva e integração narrativa

Lembrar implica recompor o passado à luz de esquemas atuais. Memórias virtuais podem ser assimiladas a narrativas preexistentes ("sempre tive medo de altura", "já conhecia aquele tipo de ambiente"), facilitando sua incorporação como experiências reais. A busca por coerência autobiográfica descrita por Conway e Pleydell-Pearce (2000) favorece integração de material virtual compatível com a autoimagem do sujeito.

4.4. Falha no monitoramento de fonte

O momento crítico da confabulação virtual ocorre na recuperação, quando o sistema de monitoramento de fonte falha em identificar adequadamente a origem simulada do engrama. Isso pode resultar de decaimento de pistas distintivas de codificação, alta similaridade fenomenológica entre RV e realidade, ou ausência de conhecimento metacognitivo sobre a experiência virtual. Sessões prolongadas ou repetidas tendem a diluir a fronteira entre mundos, especialmente quando o sujeito não realiza procedimentos de delimitação mnemônica após o uso do dispositivo.

5. Formas de manifestação

A confabulação virtual não constitui categoria homogênea. Propomos três formas principais, derivadas de padrões descritos na literatura sobre confusão de fonte e falsas memórias, reespecificados para o contexto imersivo.

Atribuição incorreta de fonte. O sujeito recorda, com relativa precisão, o conteúdo da experiência virtual, mas atribui-o ao mundo físico. Exemplo: afirmar ter visitado um edifício cujo protótipo existiu apenas em simulação. Corresponde, em termos clássicos, à confusão de fonte entre RV e realidade (Brade et al., 2021).

Fusão híbrida. Elementos de memórias virtuais combinam-se com elementos de memórias reais, produzindo eventos autobiográficos que nunca ocorreram em nenhuma modalidade isoladamente. Exemplo: lembrar uma queda na escada de casa quando a queda foi simulada em RV, mas o local lembrado corresponde à residência real.

Preenchimento confabulatório. Lacunas na memória virtual ou real são completadas com conteúdo inferido ou re combinado a partir de fragmentos simulados, gerando sequências narrativas coerentes, porém fictícias. Fenomenologicamente, aproxima-se da confabulação provocada descrita em neuropsicologia, embora sem substrato orgânico identificável.

6. Distinção em relação a constructos afins

A contribuição proposta consiste em nomear a trajetória completa, da codificação imersiva à integração autobiográfica incorreta, e não apenas o erro pontual de atribuição de fonte.

7. Implicações teóricas e práticas

7.1. Contribuição teórica

A confabulação virtual permite reorganizar literatura dispersa sobre falsas memórias, monitoramento de fonte, presença e memória em RV sob um arcabouço unitário. Também atualiza clássicos da psicologia cognitiva diante de nova condição tecnológica de codificação experiencial. O constructo sugere que a distinção metafísica entre real e virtual importa menos, para a memória, do que a riqueza funcional e experiencial do evento codificado.

7.2. Psicologia clínica e neuropsicológica

A RV é usada em protocolos de exposição para fobias, transtorno de estresse pós-traumático e reabilitação cognitiva (Maples-Keller et al., 2017). Sua eficácia relaciona-se, em parte, à simulação convincente de experiências vividas. Essa mesma propriedade implica risco de confabulação virtual:

memórias de exposições simuladas podem ser posteriormente recordadas como eventos traumáticos ou corretivos reais, com consequências imprevisíveis para a auto-narrativa do paciente. Protocolos clínicos poderiam incluir debriefing estruturado e registro externo da condição virtual, procedimentos ainda pouco padronizados.

7.3. Educação e formação profissional

Simulações imersivas em medicina, aviação, treinamento militar e educação histórica produzem memórias virtuais suscetíveis à confabulação. Estudantes podem recordar procedimentos, ambientes ou interações apenas simulados como experiência de campo, com implicações para avaliação de competência e distinção entre conhecimento procedural e experiência autobiográfica.

7.4. Contexto forense

O uso crescente de RV em treinamento de testemunhas, reconstrução de cenas de crime e simulação de eventos eleva riscos de contaminação mnemônica (Loftus, 2005). Detalhes simulados, como layout espacial, características de indivíduos e sequências temporais, podem integrar relatos posteriormente coletados como espontâneos.

7.5. Ética tecnológica

Ambientes virtuais controlados por plataformas comerciais, campanhas publicitárias ou experiências persuasivas podem implantar pseudo-experiências autobiográficas. A confabulação virtual descreve mecanismo cognitivo pelo qual manipulação imersiva deixa de operar apenas no nível da persuasão imediata e passa a modificar registros mnemônicos de longo prazo.

8. Proposta metodológica para investigação empírica

A operacionalização da confabulação virtual requer desenho experimental que separe codificação, retenção e recuperação, controlando imersão, conteúdo emocional e familiaridade prévia com RV.

8.1. Desenho experimental sugerido

Propomos paradigma com três condições: experiência imersiva em RV, vídeo 360° de mesma duração e conteúdo, e controle narrativo escrito. Após intervalos de retenção de 24 horas e sete dias, aplicam-se evocação livre, evocação com pistas e testes de atribuição de fonte, com alternativas como "ocorreu em RV", "ocorreu na vida real" e "não tenho certeza". Itens isca plausíveis, inspirados no paradigma de Loftus e Pickrell (1995), permitem quantificar preenchimento confabulatório.

8.2. Variáveis

Variáveis dependentes: taxa de atribuição incorreta à realidade; número de confabulações espontâneas; índice de fusão híbrida; vivacidade fenomenológica; convicção subjetiva.

Variáveis independentes: modalidade de exposição (RV, vídeo, texto); nível de presença (Slater-Usch-Steed Presence Questionnaire); intensidade emocional autorrelatada.

Moderadores: experiência prévia com RV; susceptibilidade a falsas memórias; idade; familiaridade com conteúdo simulado.

8.3. Hipóteses

H1: Experiências codificadas em RV produzirão taxas significativamente maiores de confabulação virtual do que condições menos imersivas.

H2: Níveis mais altos de presença mediarão a relação entre condição imersiva e confabulação virtual.

H3: Eventos emocionalmente intensos em RV aumentarão confabulações híbridas e preenchimento confabulatório.

H4: Debriefing estruturado imediato reduzirá, mas não eliminará, confabulação virtual após sete dias.

9. Limitações e agenda de pesquisa

O constructo proposto permanece, nesta etapa, predominantemente teórico. Embora a literatura confirme confusão de fonte entre RV e realidade, estudos longitudinais sobre integração autobiográfica de memórias virtuais ainda são escassos. Não se sabe, com precisão, por quanto tempo memórias virtuais permanecem suscetíveis à confabulação, nem quais perfis individuais são mais vulneráveis.

Questões em aberto incluem: crianças e adolescentes, em fase crítica de formação identitária, mostram maior susceptibilidade? A confabulação virtual decai espontaneamente ou estabiliza-se como traço mnemônico durável? Há diferenças transculturais na atribuição de veracidade a experiências simuladas? Instrumentos específicos para avaliar confabulação virtual podem ser validados psicometricamente?

Investigações futuras devem combinar medidas comportamentais, autorrelato fenomenológico e, quando possível, neuroimagem funcional durante recuperação comparativa de memórias virtuais e reais.

10. Considerações finais

A realidade virtual não produz apenas percepções temporárias. Produz candidatos a memórias autobiográficas. Quando o sistema mnemônico falha em rotular corretamente a origem simulada dessas experiências, memórias virtuais deslocam-se para o registro do self como se pertencessem ao mundo físico. A confabulação virtual, conforme proposta aqui, nomeia esse processo.

Trata-se de fenômeno distinto da confabulação clínica, embora fenomenologicamente convergente, e distinto da falsa memória genérica, embora mecanisticamente relacionado. Sua especificidade reside na mediação tecnológica imersiva e na produção de memórias que nascem virtuais e, na recuperação, confabulam-se no passado real.

À medida que headsets de RV se consolidam como instrumentos domésticos, clínicos e educacionais, compreender a confabulação virtual deixa de ser exercício teórico marginal e torna-se agenda legítima da psicologia cognitiva, neuropsicologia e estudos sobre tecnologia e cognição. O constructo oferece vocabulário compartilhado para investigar como simulação imersiva reescreve silenciosamente a autobiografia de seus usuários.

Contribuição dos autores

André Cicivizzo: conceptualização, revisão da literatura, redação (rascunho original), redação (revisão e edição).

Conflito de interesses

O autor declara não haver conflito de interesses.

Financiamento

Esta pesquisa não recebeu financiamento específico de agência de fomento dos setores público, comercial ou sem fins lucrativos.

Declaração ética

Trata-se de artigo teórico. Nenhum participante humano ou animal esteve envolvido. Portanto, não foi

necessária aprovação de comitê de ética em pesquisa.

Disponibilidade de dados

Não aplicável. Nenhum conjunto de dados foi gerado ou analisado neste artigo teórico.

Declaração de uso de Inteligência Artificial

O autor declara que não utilizou ferramentas de inteligência artificial generativa na elaboração do conteúdo científico deste manuscrito. A conceituação do constructo, a revisão da literatura e a redação são de autoria própria.

Referências

Bartlett, F. C. (1932). *Remembering: A study in experimental and social psychology*. Cambridge University Press.

Brade, L., et al. (2021). The human source memory system struggles to distinguish virtual reality and reality. *Computers in Human Behavior Reports*, 4, 100111.

Brade, L., et al. (2024). Was it real or virtual? Confirming the occurrence and explaining causes of memory source confusion between reality and virtual reality. In *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*.

Conway, M. A., & Pleydell-Pearce, C. W. (2000). The construction of autobiographical memories in the self-memory system. *Psychological Review*, 107(2), 261-288.

Craik, F. I. M., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 11(6), 671-684.

Hoffman, H. G., et al. (2001). Virtual reality monitoring: Phenomenal characteristics of real, virtual, and false memories. *CyberPsychology & Behavior*, 4(5), 565-572.

Johnson, M. K., Hashtroudi, S., & Lindsay, D. S. (1993). Source monitoring. *Psychological Bulletin*, 114(1), 3-28.

Johnson, M. K., & Raye, C. L. (1981). Reality monitoring. *Psychological Review*, 88(1), 67-85.

Kensinger, E. A. (2009). Remembering the details: Effects of emotion. *Emotion Review*, 1(2), 99-113.

Kopelman, M. D. (1987). Two types of confabulation. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 50(11), 1482-1487.

Loftus, E. F. (2005). Planting misinformation in the human mind: A 30-year investigation of the malleability of memory. *Learning & Memory*, 12(4), 361-366.

Loftus, E. F., & Pickrell, J. E. (1995). The formation of false memories. *Psychiatric Annals*, 25(12), 720-725.

Maples-Keller, J. L., et al. (2017). The use of virtual reality technology in the treatment of anxiety and other disorders. *Harvard Review of Psychiatry*, 25(3), 103-113.

Schacter, D. L. (1999). The seven sins of memory: Insights from psychology and cognitive

neuroscience. *American Psychologist*, 54(3), 182-203.

Schacter, D. L., & Addis, D. R. (2007). The cognitive neuroscience of constructive memory: Remembering the past and imagining the future. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 362(1481), 773-786.

Schnider, R. (2008). *The confabulating mind: How the brain creates reality*. Oxford University Press.

Slater, M. (2009). Place illusion and plausibility can lead to realistic behaviour in immersive virtual environments. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 364(1535), 3549-3557.

Slater, M., & Wilbur, S. (1997). A framework for immersive virtual environments (FIVE): Speculations on the role of presence in virtual environments. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(6), 603-616.

Smith, S. A. (2019). Virtual reality in episodic memory research: A review. *Psychonomic Bulletin & Review*, 26(4), 1213-1237.

Tulving, E. (2002). Episodic memory: From mind to brain. *Annual Review of Psychology*, 53, 1-25.